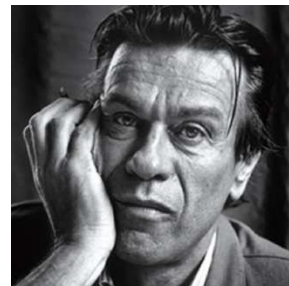


Les phénomènes qui apparaissent à la surface de séparation entre deux milieux, c'est-à-dire à l'*interface*, ont été observés et étudiés dès le 15^{ème} siècle, notamment par Léonard de Vinci. Ces phénomènes, dits de *tension superficielle*, jouent un rôle très important dans des domaines très variés, tels que les détergents, les microémulsions, les transitions de phase et le monde du vivant : par exemple c'est la tension superficielle qui permet d'expliquer que les gouttes de rosée sur les plantes sont sphériques et que les canards se déplacent sur l'eau sans mouiller leur plumage.

Le but de ce TP est de mettre en évidence le phénomène de tension superficielle et de proposer diverses méthodes de mesure du coefficient de tension superficielle.

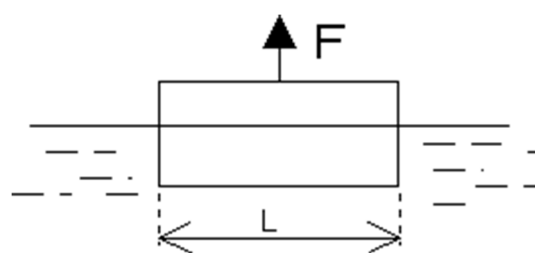
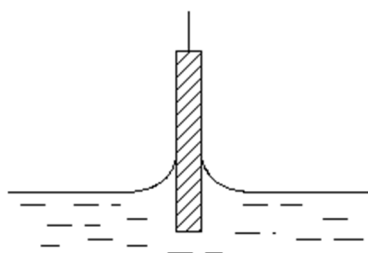


Pierre-Gilles de Gennes 1932-2007

I. Méthode de Pierre Lecomte Du-Nouÿ

A. Principe

Une lame parfaitement propre d'épaisseur constante e , de longueur L ($e \ll L$) est plongée dans un liquide mouillant. Le liquide exerce sur elle une force d'attraction qui dépend de la nature du liquide et de la longueur de la lame.



Le module de la force $\vec{F}$ est donné par : $F = 2\gamma L$

γ est le **coefficient de tension superficielle** ; il varie avec la température et il dépend fortement de la nature du fluide et des impuretés qu'il contient. Il s'exprime en $N.m^{-1}$ ou en $dyne.cm^{-1}$ ($1dyne = 10^{-5}N$)

On utilisera une lame de platine de longueur environ **2cm** immergée dans différents liquides. La mesure de F se fera par arrachement.

Remarque : On sera très soigneux avec les lames afin de ne pas les tordre ni de les souiller avec des traces de doigts. Pour cela on les manipulera avec les pinces crocodiles et avant chaque essai, on les nettoiera à l'acétone.

B. Manipulation et Résultats

Nous allons faire l'étude de trois liquides : eau, eau savonneuse et alcool. Pour chaque liquide les manipulations sont identiques. Le liquide à étudier est placé dans une boîte de Pétri parfaitement propre, posée sur un support à crémaillère.

- ✎ Alimenter la lampe du dispositif afin de faire apparaître le curseur lumineux sur la règle en dyne qui nous servira de mesure d'intensité de force.
- ✎ Mesurer avec précision la longueur L de la lame d'arrachement.
- ✎ Sur le levier métallique placer la lame d'arrachement et le poids.
- ✎ De l'autre côté de la tige régler le contre poids et la tension du fil pour afficher sur la règle en dyne le curseur lumineux à $0dyne$.
- ✎ Avec le support élévateur soulever la boîte de Pétri pour amener le liquide en contact avec la lame ; celle-ci est attirée fortement.
- ✎ Descendre alors lentement le récipient et noter la plus grande valeur F_{max} atteinte par l'index lumineux juste avant l'arrachement de la lame. L'intensité de la force est donnée en dynes.
- ✎ Répéter l'opération deux à trois fois afin d'obtenir des valeurs concordantes.
- ⌚ Réaliser un schéma détaillé de l'expérience
- ⌚ Faire le bilan des forces s'exerçant sur le dispositif.
- ⌚ En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la lame d'arrachement, donner l'expression de γ .
- ⌚ Pourquoi commencer l'expérience en réglant le dispositif à zéro dyne ?

- ⌚ En déduire la valeur du coefficient de tension superficielle γ pour chacun des liquides.
- ⌚ Relever la température de chacun des liquides et comparer vos résultats aux tables.

<u>Corps</u>	<u>γ en $\text{mN} \cdot \text{m}^{-1}$</u>
Eau pure à 293 K	73
Eau pure à 323 K	68
Eau savonneuse à 293 K	25
Alcool à 293K	22

➔ Ne pas jeter les produits. Vous pouvez les réintroduire dans les flacons s'ils n'ont pas été souillés.

II. Méthode de la goutte tombante : stalagmométrie

A. Principe de la mesure

Selon cette loi due à Tate, la masse des gouttes issues du tube capillaire d'un compte-gouttes est proportionnelle à la tension superficielle :

$$m = Cte \times \gamma$$

Pour établir cette loi simple, il suffit d'exprimer l'équilibre d'une goutte juste avant qu'elle ne se détache du reste de liquide contenu dans le tube capillaire :

$$m\vec{g} + \vec{F}_s = \vec{0}$$

Ce qui donne en projetant suivant un axe vertical descendant et en appelant r le rayon du cercle de la section de la goutte à l'endroit où elle se détache :

$$mg - \gamma \times 2\pi r = 0$$

$$\gamma = \frac{mg}{2\pi r}$$

Si l'on admet en première approximation que r est indépendant du liquide, on trouve la proportionnalité entre la masse et la tension superficielle. On a donc, pour deux liquides de tensions superficielles γ_1 et γ_2 :

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

m_1 et m_2 étant les masses des gouttes respectivement du liquide 1 et du liquide 2.

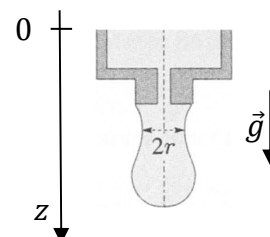
B. Manipulations

La loi de Tate, permet de connaître par comparaison, la tension superficielle de certaines solutions. On remplit un compte-gouttes d'une masse connue d'un liquide que l'on vide goutte à goutte ; on en déduit la masse m_2 de chaque goutte. On procède avec un autre liquide de γ_1 connue, pour connaître m_1 . On en déduit alors γ_2 . Cette technique de mesure de tension superficielle est connue sous le nom de *stalagmométrie*.

On va réaliser la manipulation suivante avec de l'eau, de l'eau savonneuse et de l'alcool. Avant chaque mesure on prendra soin de rincer deux trois fois la burette avec le liquide d'étude. Pour les deux liquides on emploiera la même méthode et on utilisera comme coefficient de référence celui déterminé pour l'eau dans la partie I.

- ✋ Disposer le liquide d'étude dans la burette. La vider entièrement et la remplir à nouveau. Répéter l'opération une nouvelle fois.
- ✋ Vider goutte à goutte le liquide (une partie) contenu dans la burette en prenant soin de compter le nombre de goutte versée (environ 100gouttes)
- ✋ Peser le bécher préalablement taré et noter la masse de liquide obtenu.
- ✋ En déduire la masse d'une goutte de liquide m .
- ✋ Répéter l'opération une à deux fois afin d'obtenir des résultats cohérents.

- ⌚ En déduire la valeur γ pour deux des trois liquide en utilisant la valeur du γ mesurée lors de la première manipulation que vous prendrez comme fluide de référence. Il va de soi que ce choix devra être justifié.



III. Loi de Jurin. Méthode du dièdre

A. Principe

Lorsqu'on plonge un tube capillaire dans un liquide, on constate que, dans le tube, le liquide n'est pas à la même hauteur qu'à l'extérieur.

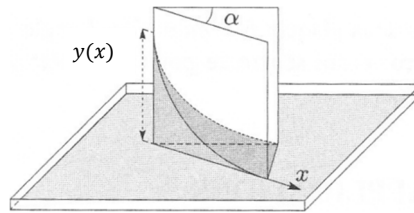
L'eau, par exemple, monte, malgré la pesanteur, jusqu'à une hauteur h , qui peut atteindre plusieurs centimètres, si le rayon du tube r est suffisamment faible

L'expression de la hauteur capillaire h s'obtient par la *formule de Jurin*, du nom du physicien anglais du 18^{ème} siècle, J. Jurin, qui l'a établie :

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$$

où θ représente l'angle de mouillage sur le verre.

On visualise la décroissance de l'ascension capillaire avec l'épaisseur des tubes en plongeant dans un liquide un dièdre constitué de deux plaques de verre verticales formant un angle faible α .

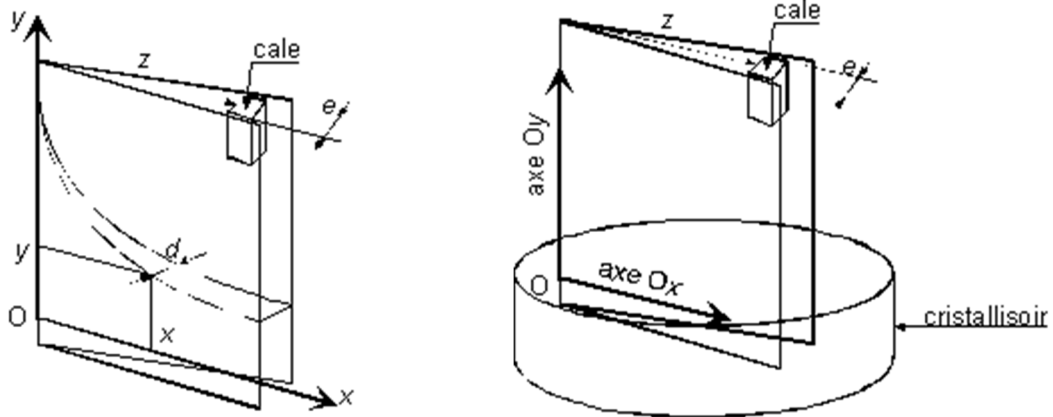


A partir de la loi de Jurin on obtient, pour deux plaques de verre parallèles, distantes de e que la hauteur de liquide h est:

$$y = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g d}$$

B. Manipulation et résultats

On utilise un dispositif formé de deux plaques en verre formant un dièdre selon le schéma ci-dessous :



Les deux plaques sont maintenues par une pince large (type pince à dessin) sur l'arête du dièdre. La cale peut être un fil métallique calibré, ou un clou, de diamètre environ 1 mm.

On observe alors que la surface du liquide entre les deux plaques forme une courbe (hyperbole). La dénivellation est inversement proportionnelle à la distance d entre les plaques. On peut montrer que cette dénivellation est donnée par la relation :

$$y = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g d} = \frac{2\gamma z \cos \theta}{\rho g e x}$$

VEILLER A NE PAS TOUCHER LES SURFACES DES PLAQUES EN VERRE AVEC LES DOIGTS !

On va réaliser la manipulation suivante avec de l'eau, de l'eau savonneuse et de l'alcool. Pour les trois liquides on emploiera la même méthode.

- Nettoyer soigneusement les deux plaques en verre et le cristalliseur, à l'aide d'acétone et de papier essuie-tout. Laisser sécher.
- Mesurer la masse volumique du liquide.
- Mesurer l'épaisseur e de la cale à l'aide d'un palmer.
- Former un dièdre avec les deux plaques de verre à l'aide de la pince et de la cale. Mesurer la distance z entre la cale et l'arête du dièdre.
- Poser le dièdre dans le cristalliseur (on peut le maintenir verticalement par une pince de chimie fixée sur un support).
- Verser environ 100 mL du liquide d'étude dans le cristalliseur en laissant couler le liquide entre les plaques.
- Observer la surface libre du liquide entre les plaques et marquer quelques points de cette surface à l'aide du marqueur.
- Mesurer la hauteur du liquide dans le cristalliseur H à l'aide du réglet.
- Sortir les plaques et les poser sur un papier essuie-tout.
- Placer la plaque marquée sur une feuille de papier millimétré, le bord vertical sur l'axe des y et le bord inférieur parallèle à l'axe des x .
- Mesurer l'abscisse x et l'ordonnée y des points marqués et remplir le tableau (à mesure).

x (mm)								
y (mm)								
Valeur de e			Valeur de z			Valeur de k		

C. Interprétation

- À l'aide du logiciel Régressi®, entrer les mesures (en mètre) et tracer le graphique $y = f(x)$. Modéliser la courbe par la fonction :

$$y = \frac{k}{x} + b$$

- Justifier la forme de la modélisation et notamment l'existence du paramètre b .

On admettra que l'eau et les autres liquides étudiés ont un angle de raccordement θ proche de zéro.

- En déduire la tension superficielle de chacun des liquides.

IV. Bilan

- Rassembler vos résultats dans un tableau similaire à celui-ci-dessous :

	Théorie	Méthode I	Méthode II	Méthode III	Ecart I-théorie	Ecart II-théorie	Ecart III-théorie
Eau							
Eau savonneuse							
Ethanol							

- Conclure.
- Quelles améliorations proposez-vous pour l'ensemble des trois méthodes ?